

福建洁博利厨卫科技有限公司

产品/控制组件技术规格书

文件名称：双路遥控气动水件 BC-KZH-YH01 规格书

文件编号：

版次：S1.3

编制/日期：2024 年 1 月 10 日

审查/日期：

核准/日期：

重要提示：

本文件为保密资料，其产权及因此而产生的设计理念、设计文件等属于洁博利公司所有，用来提供给项目开发小组成员参考、设计和修订，或提供给客户需求及相应保密协议的供应商做项目开发。未经许可不得复制、出示或转交第三方或用作它用，在要求时应及时退还给洁博利公司。

福建洁博利厨卫科技有限公司

公司地址：福州市仓山区浦上工业园 B 区 54 座

网址：www.gibo.com.cn

[illegible]

目录

1. 范围 1

2. 参考标准 1

3. 使用条件 1

4. 结构 1

5. 功能 1

6. 性能 4

7. 贮存 3

8. 检测与要求 3

1. 范围

本规格书适用于双路遥控气动水件 BC-KZH-YH01 规格书项目，用以双路遥控气动水件 BC-KZH-YH01 规格书的功能模块和控制系统；
 双路遥控气动水件 BC-KZH-YH01 规格书项目的使用条件、结构、功能、性能参数、贮存、检验与要求等内容。

2. 参考标准

GB/T 4798.1 电工电子产品应用环境条件第 1 部分：贮存
 GB/T 4798.2 电工电子产品应用环境条件 第 2 部分：运输
 符合国家无线电管理相关文件条件：工信部 2014 1 号文件；
 符合中华人民共和国无线电管理条例；
 中华人民共和国工业和信息化部公告 2019 年 第 52 号关于“微功率短距离无线电发射设备目录和技术要求”；

3. 使用条件

工作场景：卫生间、浴室
 环境温度：5℃~50℃
 相对湿度：10%RH ~95%RH
 工作水压：0.05MPa≤P≤0.8MPa
 适用水温：4℃~75℃
 供电电源：接收控制端采用 100V~220V 转 6V/1A 适配器供电，无线盒子采用 2 节 7 号电池供电。

4. 结构

参考外形结构见图纸

5. 功能

技术名称	要求
操作功能	1. 无线气动控制盒上电时蜂鸣器“嘀”短响一声。 2. 配合无线感应盒，在适用电压范围内，无线气动控制盒可正常接收信号工作，驱动气泵及气阀正常工作； 3. 在正常的通讯距离内，当无线感应盒接收到挥手感应信号时，判定为半排模式，无线接收端（无线气动控制盒）打开气阀 A，延迟 0.1S 后打开气泵，工作半排时间“x”S 后同时关闭气阀和气泵； 当无线感应盒接收到长感应信号时，判定为全排模式，无线接收端（无线气动控制盒）打开气阀 B，延迟 0.1S 后打开气泵，工作全排时间“y”S 后同时关闭气阀和气泵；

	4. 每次上电前 30 秒配对。		
无线感应盒指示灯	1. 当无线感应盒接收到挥手感应信号时, 绿色 LED 指示灯圈产闪烁 1 次, 提示处于 全排 模式。 2. 当无线感应盒接收到长感应信号时, 绿色 LED 指示灯圈产闪烁 2 次, 提示处于 半排 模式。 3. 弱电提示指示灯, 采用感应器位置的绿色 LED 灯圈。		
无线对码	1. 断开无线接收端电源; 2. 持续感应(约 8s)无线感应盒至红色 LED 灯闪烁时, 3s 内需离开感应范围; 3. 待红色 LED 灯常亮时, 再次感应; 4. 红色 LED 灯闪烁时进入配对模式, 30s 内控制盒需接入电源进行配对。		
无线感应盒低压报警	1. 电压从高往低下降, 电压低于 $2.7V \pm 0.2V$, 系统进入一级低压报警状态, 当感应到物体时, 绿色 LED 灯圈会慢闪 5 次, 此时无线接收端还能正常动作。 2. 电压从高往低下降, 电压低于 $2.2V \pm 0.2V$, 系统进入二级低压报警状态, 当感应到物体时, 绿色 LED 灯圈会快闪 10 次, 此时无线接收端不动作。 3. 当电压从低往高上升, 电压大于 $2.9V \pm 0.2V$ 时, 恢复正常工作状态。		
无线控制盒低压报警	1. 电压从高往低下降, 电压低于 $4.8V \pm 0.2V$ 时, 系统进入二级低压报警状态。每接收到感应信号时, 蜂鸣器“嘀、嘀、嘀、嘀、嘀”短响五声, 此时电磁阀仍可正常工作; 2. 电压从高往低下降, 电压低于 $4.5V \pm 0.2V$ 时, 系统进入一级低压报警状态。每接收到感应信号时, 蜂鸣器“嘀——嘀——嘀——嘀——”长响 1.5S 五声, 此时电磁阀关闭不工作。 3. 当电压从低往高上升, 电压在 4.5-4.8V 之间时, 系统仍处于一级低压报警状态; 电压大于 $4.8V \pm 0.2V$ 时, 模块恢复正常工作状态, 系统仍处于二级低压报警状态; 电压大于 $5.0V \pm 0.2V$ 时, 模块恢复正常工作状态, 系统解除低压报警状态。		
无线传输距离	空旷空间内, 通信距离 ≥ 8 米		
遥控对码	1. 配对码后, 无线感应盒只可控制配对后的无线接收端, 不可控制其他无线接收端。 2. 配对成功后无线接收端蜂鸣器“嘀——”长响 1.5S 一声。		
冲水时间 x 与 y	1. 感应时间 $t \leq 1s$ 时, 判定为挥手感应信号 (全排 模式), 气泵与气阀工作 全排 时间“y”S。 2. 感应时间 $1s \leq t < 7s$ 时, 判定为长感应信号 (半排 模式), 气泵与气阀工作 半排 时间“x”S。 3. 当判定感应信号有效后, 4S 内再次感应判定无效。 4. 供电电压与半排时间 x 全排时间 y 的关系如下表所示:		
	电压	半排时间 x 建议 (ms)	全排时间 y 建议 (ms)
	6.0V	800	800
	5.5V	900	960
	5.0V	1040	1120
	4.5V	1350	1580
	4.0V	1810	2150

产品参数规格

供电电压	1、无线感应盒: 2 节 7 号电池供电 2、无线接收端: 开关电源适配器 DC6V/1A (详见适配器技术规格书)
待机功率	1、无线感应盒: 在电压 DC 3.0V 下, 配合红外感应组件待机电流不超过 40uA 2、无线接收端: 在电压 DC 6.0V 下, 待机电流不超过 200uA
感应响应时间	当无线感应盒响应时间为 256ms, 无线控制盒的响应时间为 512ms

无线传输方式	2. 4GRF
使用水温范围	4℃~75 ℃
气泵参数	DC 4.5V / 650mA
气阀参数	DC 4.5V / 150mA
寿命	1、无线感应盒：>50 万次 2、气泵气阀寿命：大于 20 万次

6. 性能

技术名称	要求
外观与装配	1. 感应窗表面静电膜贴附，无划痕、残胶等； 2. 背面灌胶平滑，无气孔，无线端裸露，四周无残胶； 3. 线材表面无破损，印字清晰正确，规格型号颜色正确；
低温放置	依据 GB/T 2423. 1-2008 电工电子产品环境试验 第 2 部分 试验 A：低温 1、样品在温度-10±2℃条件下保持 8h 2、试验后温度恢复常温后放置 2H 后进行测试，功能正常
低温工作	
高温放置	依据 GB/T 2423. 2-2008 电工电子产品环境试验 第 2 部分 试验 B：高温 1、样品在温度 55±2℃条件下保持 8h 2、试验后温度恢复常温后放置 2H 后进行测试，功能正常
高温工作	
温度冲击	依据 GB/T 2423. 22-2012 环境试验 第 2 部分 试验 N：温度变化 1、设定高温：55±2℃，低温：-10±2℃；存储时间：30min/高低温 2、转换时间≤30s，循环次数：100 次 进行测试，功能正常。
防水性能	GB/T4208-2017 IPX5 外壳防护等级
耐潮湿	将产品放置试验箱，开启加热使其温度达到（40±2）℃，1h 后开始加湿，使相对湿度达到（95±2）%，保持 48h，再置于室温恢复 2h 后测试，功能正常
抗干扰	1、静电等级：4 级，空气放电±15KV、接触放电±8KV 2、快速群脉冲：±4KV 正常工作 3、将 3 台同型号的遥控水件组，以间隔 50cm 距离安装，分别启闭每一件样品，同时启闭每一对样品，每次操作不应有误动作产生

7. 贮存

应贮存在通风良好干燥的室内，不应与腐蚀性物品混放。

存储环境温度：-10℃~55℃，相对湿度：≤95%RH。

8. 检测与要求

参照功能及性能